
LAPORAN PRATIKUM TEKNOLOGI IOT II



Oleh:

NAMA: ALIZAR PRATAMA

NPM: 25782089

KELAS: TRI – 3D

Dosen:

Dr. Ir Septafiansyah Dwi Putra, S.T., MT.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2025/2026

LATIHAN

Latihan 1 – Pemahaman Logika Pin

Soal:

Berdasarkan tabel Referensi Pinout pada subbab 1.3.3, jelaskan apa yang mungkin terjadi jika Anda menggunakan logika rangkaian dari Praktikum 2 (Active-High / pull-down), namun menyambungkan tombol tersebut ke pin D8 (GPIO 15), lalu menekan tombol tersebut tepat pada detik di mana NodeMCU baru diberi daya?

Jawaban:

Jika tombol Active-High dipasang pada D8 (GPIO15) dan ditekan saat NodeMCU baru menyala, GPIO15 akan menjadi HIGH. Padahal GPIO15 harus LOW saat booting, sehingga NodeMCU dapat mengalami gagal booting atau program tidak berjalan normal.

Latihan 2 – Implementasi Kode

Soal:

Modifikasi kode pada Praktikum 1 agar LED berkedip secara tidak simetris, yaitu menyala sangat cepat selama 200 ms, kemudian mati agak lama selama 800 ms. Tuliskan dua baris fungsi `delay()` yang harus Anda ubah.

Jawaban:

Untuk membuat LED berkedip secara tidak simetris, saya mengubah nilai `delay()` pada program. LED dibuat menyala selama 200 ms, kemudian mati selama 800 ms.

Latihan 3 – Analisis Sirkuit

Soal:

Berdasarkan hukum aliran arus listrik searah, apa yang terjadi jika pada Praktikum 1 Anda memasang kaki LED secara terbalik (Anoda ke GND, Katoda ke D1)? Apakah program akan mengalami error kompilasi? Mengapa LED tidak menyala?

Jawaban: Menurut pemahaman saya, jika LED pada Praktikum 1 dipasang secara terbalik, yaitu Anoda dihubungkan ke GND dan Katoda ke D1, maka LED tidak akan menyala. Hal ini karena

LED merupakan dioda yang hanya dapat dialiri arus dalam satu arah, yaitu dari Anoda **menuju** Katoda.

Program yang dibuat tetap dapat dikompilasi dan tidak mengalami error, karena kesalahan terjadi pada pemasangan komponen atau hardware, bukan pada kode program. Walaupun program berhasil dijalankan, LED tetap tidak menyala karena arah aliran arus tidak sesuai.

Jadi, agar LED dapat menyala dengan benar, pemasangan LED harus sesuai, yaitu Anoda dihubungkan ke pin D1 dan Katoda ke GND.

Latihan 4 – Pengembangan Algoritma

Soal:

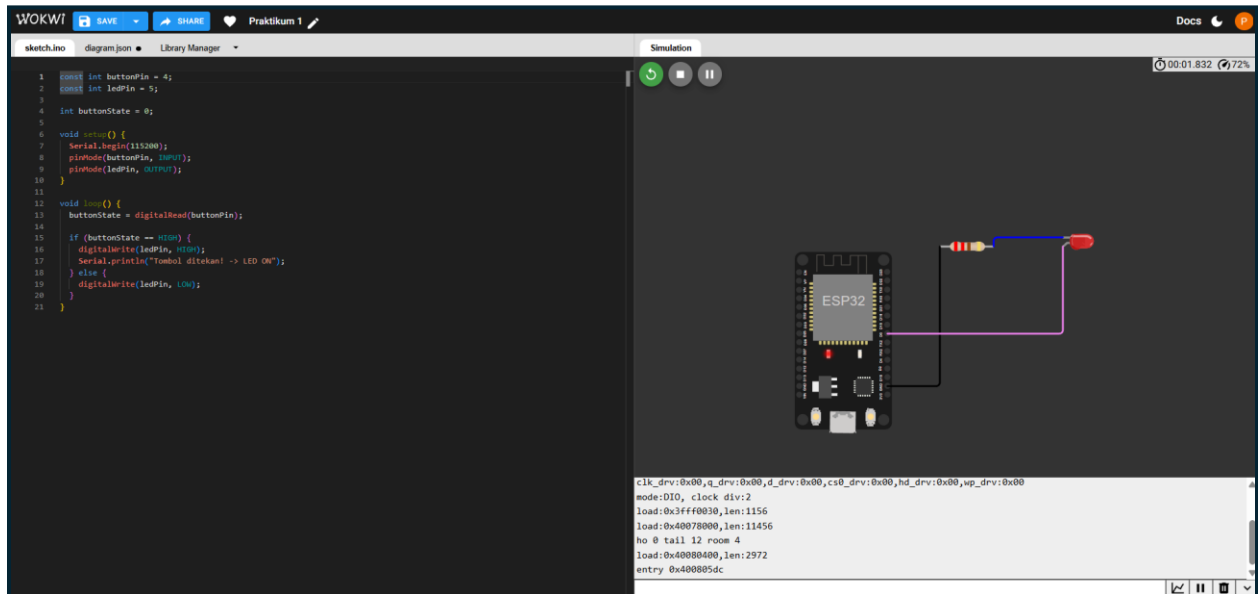
Ubah blok kondisi if-else pada Praktikum 2 sehingga perilakunya terbalik: "Saat tombol TIDAK ditekan, LED menyala. Saat tombol DITEKAN, LED justru mati."

Jawaban:

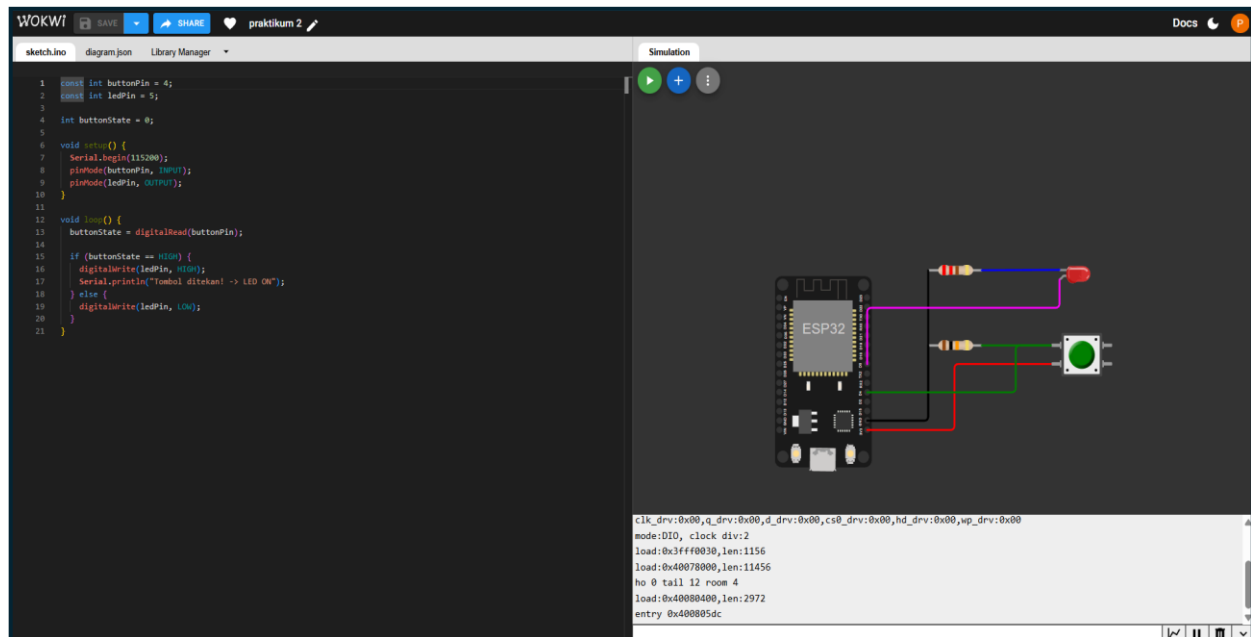
Untuk mengubah perilaku LED menjadi terbalik, blok if-else diubah sehingga saat tombol ditekan LED mati, dan saat tombol tidak ditekan LED menyala.

```
if (buttonState == HIGH) {  
    digitalWrite(ledPin, LOW);  
    Serial.println("Tombol ditekan! -> LED OFF");  
} else {  
    digitalWrite(ledPin, HIGH);  
    Serial.println("Tombol tidak ditekan -> LED ON");  
}
```

PRAKTIKUM 1.5.1

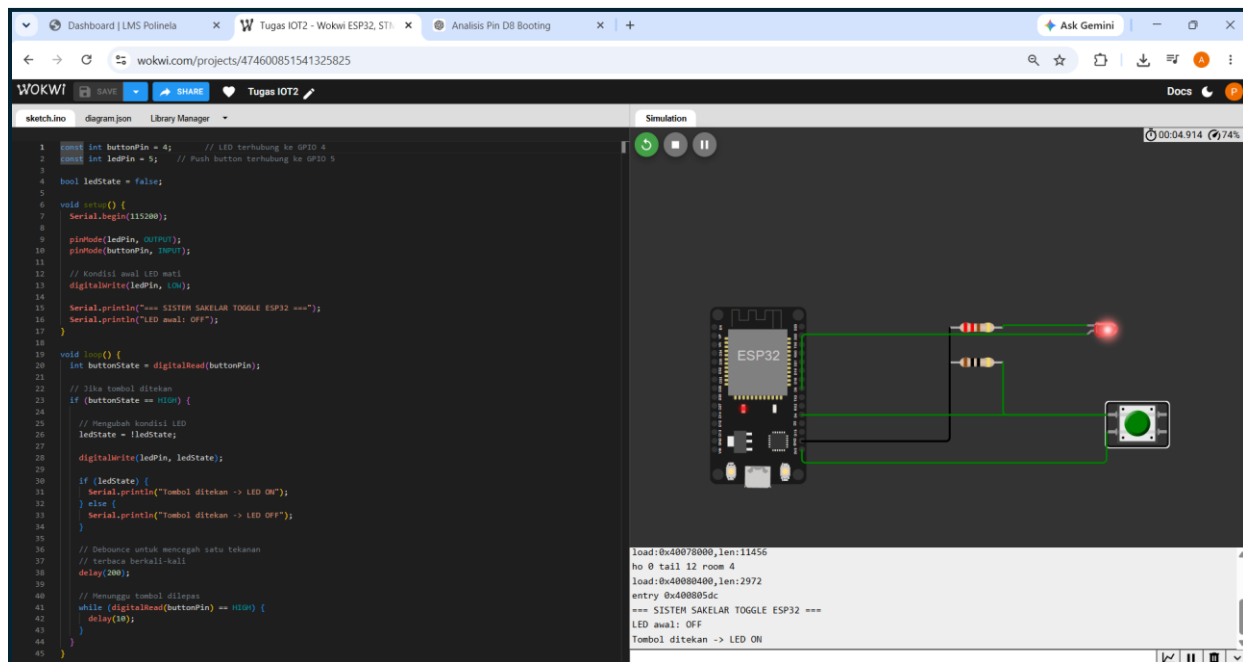


PRAKTIKUM 1.5.2



TUGAS 1.7

PAS DI JALANKAN



PAS DI HENTIKAN

